

绵中实验 2020 级信息学竞赛

2020NOIP 模拟测试三

(考试时间：8:10—11:10，3 小时)

温馨提示：

- 1、请每位选手认真阅读第一页相关要求。
- 2、所有代码名称必须和程序名称一致。
- 3、程序所有输入输出均采用文件输入输出。
- 4、代码提交：所有程序源代码采用 `cena` 提交。

题目名称	抓牛	一样远	拆网线
程序名称	<code>catchcow.cpp</code>	<code>equal.cpp</code>	<code>tree.cpp</code>
输入文件	<code>catchcow.in</code>	<code>equal.in</code>	<code>tree.in</code>
输出文件	<code>catchcow.out</code>	<code>equal.out</code>	<code>tree.out</code>
测试点数	20	20	20
测试点分值	5	5	5
题目满分	100	100	100
时间限制	1s	1s	1s
空间限制	64MB	64MB	64MB

1. 抓牛 (catchcow.cpp/pas)

【问题描述】

农夫约翰被通知，他的一只奶牛逃逸了！所以他决定，马上出发，尽快把那只奶牛抓回来。

他们都站在数轴上。约翰在 N ($0 \leq N \leq 100000$) 处，奶牛在 K ($0 \leq K \leq 100000$) 处。约翰有两种办法移动，步行和瞬移：步行每秒种可以让约翰从 x 处走到 $x+1$ 或 $x-1$ 处；而瞬移则可让他在1秒内从 x 处消失，在 $2x$ 处出现。然而那只逃逸的奶牛，悲剧地没有发现自己的处境多么糟糕，正站在那儿一动不动。

那么，约翰需要多少时间抓住那只牛呢？

【输入格式】

仅有两个整数 N 和 K

【输出格式】

最短时间。

【输入样例】

5 17

【输出样例】

4

【数据范围】

对于 50% 的数据： $K, N \leq 1000$ ；

对于 100%的数据： $K, N \leq 100000$ 。

2. 一样远 (equal.cpp/pas)

【问题描述】

企鹅国的城市结构是一棵树，有 N 座城市和 $N-1$ 条无向道路，每条道路都一样长。豆豆和豆沙准备去参加 NOIP(National olympiad in Informatics for Penguin)，但是他们住在不同的地方，豆豆住在城市 A，豆沙住在城市 B。他们想找一个距离 A 和 B 一样远的集合地点，所以他们想知道有多少个城市满足这个要求？

由于他们会参加很多次 NOIP，所以有很多个询问。

【输入格式】

第一行一个整数 N 代表城市个数。

接下来 $N-1$ 行，每行两个数字 F 和 T ，表示城市 F 和城市 T 之间有一条道路。

接下来一行一个整数 M 代表询问次数。

接下来 M 行，每行两个数字 A 和 B ，表示这次询问的城市 A 和城市 B (A 可能与 B 相同)。

【输出格式】

输出 M 行，每行一个整数表示到 A 和 B 一样远的城市个数。

【输入样例】

```
4
1 2
2 3
2 4
2
1 2
1 3
```

【输出样例】

```
0 2
```

【数据范围】

对于 30% 的数据： $N, M \leq 1000$;

另外 10% 的数据： $A=B$;

另外 30% 的数据： 保证树的形态随机;

对于 100% 的数据： $1 \leq N, M \leq 100000$ 。

3. 拆网线 (tree.cpp/pas)

【问题描述】

企鹅国的网吧们之间由网线互相连接，形成一棵树的结构。现在由于冬天到了，供暖部门缺少燃料，于是他们决定去拆一些网线来做燃料。但是现在有 K 只企鹅要上网和别人联机游戏，所以他们需要把这 K 只企鹅安排到不同的机房（两只企鹅在同一个机房会吵架），然后拆掉一些网线，但是需要保证每只企鹅至少还能通过留下来的网线和至少另一只企鹅联机游戏。

所以他们想知道，最少需要保留多少根网线？

【输入格式】

第一行一个整数 T ，表示数据组数；

每组数据第一行两个整数 N, K 表示总共的机房数目和企鹅数目。

第二行 $N-1$ 个整数，第 i 个整数 A_i 表示机房 $i+1$ 和机房 A_i 有一根网线连接 ($1 \leq A_i \leq i$)。

【输出格式】

每组数据输出一个整数表示最少保留的网线数目。

【输入样例】

```
2
4 4
1 2 3
4 3
1 1 1
```

【输出样例】

```
2 2
```

【数据范围】

对于 30% 的数据： $N \leq 15$ ；

对于 50% 的数据： $N \leq 300$ ；

对于 70% 的数据： $N \leq 2000$ ；

对于 100% 的数据： $2 \leq K \leq N \leq 100000, T \leq 10$ 。